



ZAVOD ZA ZAVARIVANJE
INSTITUT DE SOUDURE - WELDING INSTITUTE



ZAVOD ZA ZAVARIVANJE DOO Beograd, Grčica Milenka 67, e-mail: office@zzz.co.rs, www.zzz.co.rs

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA (WPQR)

Welding Procedure Qualification Record (WPQR)

Broj / No	K-3.2.014/20
Strana / Page	1/3

SERTIFIKAT O KVALIFIKACIJI NA OSNOVU ISPITIVANJA UZORKA
TEST CERTIFICATE

Ispitno telo: Zavod za zavarivanje - Kontrolno telo
Examining body: Zavod za zavarivanje - Inspection body

Datum izdavanja: 02.04.2020.
Date of issue:

Proizvođač: VELA FILAND DOOO BEOGRAD
Manufacturer:

Adresa: Dimitrija Georgijevića Starike 48,
Address: Beograd

Standard: SRPS EN ISO 15614-1:2017 - NIVO 2
Code/Testing Standard:

Datum zavarivanja: 23.03.2020.
Date of welding:

Područje važenja kvalifikacije / Range of qualification

Postupak (postupci) zavarivanja: Welding Process(es):	141- Zavarivanje netopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa		
Vrsta spoja i šava: Type of joint and weld:	BW ss nb, BW ss mb, BW bs; FW; Cevni priključak sa uglom > 60°		
Osnovni materijal: grupa(e) i podgrupa(e): Parent Material group(s) and sub group(s):	čelici grupe 1.1 sa ReH ≤ 235MPa prema SRPS CEN ISO/TR 15608		
Debljina osnovnog materijala (mm): Parent Material Thickness (mm):	BW: 1,45 ÷ 5,8 FW: 2,03 ÷ 5,8		
Debljina metala šava (mm): Weld Metal Thickness (mm):	/	Visina šava ugaonog spoja (mm): Throat Thickness (mm):	ne ograničava se
Jedan prolaz/više prolaza: Single run/Multi run:	više prolaza	Spoljni prečnik cevi (mm): Outside Pipe Diameter (mm)	≥ 30,15
Oznaka dodatnog materijala: Filler Material Designation:	EN ISO 21652-A: W MoSi	Mere dodatnog materijala: Filler Material Size:	Ø2,4 mm (t 8.4.5)
Oznaka zaštitnog gasa/topitelja: Designation of Shielding Gas/Flux:	SRPS EN ISO 14175: II	Oznaka gasne podloške: Designation of Backing Gas:	/
Vrsta struje za zavarivanje i polaritet: Type of Welding Current and Polarity:	DC (-)	Unos toplote: Heat Input:	0,72 – 1,06 kJ/mm
Položaji zavarivanja: Welding Positions:	svi osim PG, PJ i J-L04		
Temperatura predgrevanja: Preheat Temperature:	/	Meduprolazna temperatura: Interpass Temperature:	max 300°C
Naknadno zagrevanje / termička obrada: Post-Heating / Post-Weld Heat-Treatment:	/		
Ostali podaci: Other Information:			

Potvrđuje se da je ispitni uzorak pripremljen, zavaren i ispitan sa zadovoljavajućim rezultatima u skladu sa zahtevima gore navedenog standarda.

Certified that test welds prepared, welded and tested satisfactorily in accordance with the requirements of the code/testing standard indicated above.

Kvalifikaciju obavio / Examiner

Predrag Stefanović, maš. inž.: IWE

Odobrila / Approved by

Tatjana Nikov, dipl. inž.: IWE

OB-KTO-02 Rev. 5



ČLAN MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA ZAVARIVANJE
MEMBRE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE SOUDURE
MEMBER OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING



ZAVOD ZA ZAVARIVANJE DOO Beograd, Grčića Milenka 67, e-mail: office@zzz.co.rs, www.zzz.co.rs

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA (WPQR)
Welding Procedure Qualification Record (WPQR)

Broj / No: **K-3.2.014/20**
Strana / Page: **2/3**

PODACI O ZAVARIVANJU ISPITNOG UZORKA
Record of weld test

Ispitno telo: Zavod za zavarivanje - Kontrolno telo
Examining body: Zavod za zavarivanje - Inspection body

Datum izdavanja: **02.04.2020.**
Date of issue:

Mesto/Location: Šabac	Proizvođač/Manufacturer: VELA FILAND DOO BEOGRAD
pWPS proizvođača/Manufacturer's pWPS No.: 1/2020	Oznaka osnovnog materijala / Parent Material: P235GH TCI- EN 10216-2 / P235GH TCI- EN 10216-2 (grupa 1.1 / 1.1 prema CEN ISO/TR 15608)
Zavarivač/Welder's Name: Nikola Cvejić	Specification:
Prenos dod. materijala/Mode of Metal Transfer: I	Debljina materijala (mm)/Material Thickness (mm): 2,9
Vrsta spoja i šava/Join Type and Weld: BW	Spoljašnji prečnik cevi (mm)/Outside Pipe Diam. (mm): 60,3
Priprema - čišćenje/ Method of Preparation and Cleaning: mehanička	Položaj zavarivanja / Welding Position: PH

Priprema spoja (skica)* / Weld preparation Details (Sketch)*

Skica žljeba / Joint Design	Raspored zavara / Welding Sequences

Parametri zavarivanja / Welding Details

Zavar Run	Postupak zavarivanja Welding Process	Prečnik dod. mat. Size of Filler Mat.	Struja Current (A)	Napon Voltage (V)	Vrsta struje/ polaritet Type of current/ Polarity	Brzina dodavanja žice Wire Feed Speed (mm/min)	Brzina zavarivanja* Travel Speed* (cm/min)	Unos toplote* Heat input* (kJ/mm)	Prenos dodat. materijala Metal transfer
1	141	2,4	95	14	DC (-)	/	5,4	1,06	/
2	141	2,4	105	16	DC (-)	/	4,5	0,72	/

Oznaka i proizvođač dodatnog mat.: **EN ISO 21652-A: W MoSi DMO-IG (BÖHLER)**
Filler Material Designat. and Make:

Gas-Topitelj: - zaštita/shielding
Gas-Flux: -podloška/backing: **EN ISO 14175: II (Ar 99,999%)**

Tip volframove elektrode/prečnik: **SRPS EN ISO 6848: WT20; Ø2,4mm**
Tungsten Electrode Type/Size:

Temp. predgrevanja/Preheat Temp.: **/**
Meduslojna temp./Interpass Temp.: **max 300°C**

Naknadna termička obrada/Post-Weld Heat Treatment: **/**
(vreme, temperatura, metoda/Time, Temperature, Method):
(brzina zagrevanja i hlađenja*)/Heating and Cooling Rates*): **/**

Ostali podaci* /Other information* **/**

Njihanje (max širina prolaza): **/**

Weaving (max width of run): **/**

Podaci o impulsnom zavarivanju/Pulse welding details: **/**

Rastojanje mlaznice/Distance contact tube/workpiece: **/**

* Ako se zahteva/If required

Za proizvođača / Manufacturer:

Zoran Veljković, dipl.inž.; 23.03.2020.

(Ime, datum i potpis / Name, date and signature)

Specijalno pečenje ili sušenje:
Any Special Baking or Drying:

Protok gasa: - zaštita/shielding **12 l/min**
Gas Flow Rate: -podloška/backing:

Podaci o žljebljenju/podloška: **/**

Details of Back Gouging/Backing:

Naknadno zagrevanje/Post-Heating: **/**

Oscilacije (amplitude, frekvencije, vreme): **/**

Oscillation (amplitude, frequency, dwell time): **/**

Podaci o zavariv. plazmomi/Plasma welding details: **/**

Ugao nagiba gorionika/Torch angle: **/**

Za Zavod za zavarivanje / Examining body

Predrag Stefanović, maš.inž. IWE; 23.03.2020.

(Ime, datum i potpis / Name, date and signature)





ZAVOD ZA ZAVARIVANJE DOO Beograd, Grčica Milenka 67, e-mail: office@zzz.co.rs, www.zzz.co.rs

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA (WPQR)
Welding Procedure Qualification Record (WPQR)

Broj / No: **K-3.2.014/20**
Strana / Page: **3-3**

REZULTATI ISPITIVANJA ISPITNOG UZORKA
Test results

Ispitno telo: Zavod za zavarivanje - Kontrolno telo
Examining body: Zavod za zavarivanje - Inspection body

Datum izdavanja: **02.04.2020.**
Date of issue

Ispitivanje/Testing

Vizuelno / Visual:	zadovoljava	Radiografsko ^{*)} / Radiography ^{*)}	zadovoljava
Penetrantima/ Magnetskim česticama ^{*)} Penetrant/Magnetic Particle ^{*)}	zadovoljava	Ultrazvukom ^{*)} / Ultrasonic ^{*)}	/

Ispitivanje zatezanjem / Tensile tests SRPS EN ISO 4136:2013

Temperatura ispitivanja / Temperature: 20°C

Epruveta tip/br. Type/No.	Re (N/mm ²)	Rm (N/mm ²)	A (%)	Z (%)	Mesto prekida Fracture location	Napomene Remarks
Zahtevi		360-500				
K-032-1	/	443	/	/	OM (P235GH TC1)	zadovoljava
K-032-2	/	444	/	/	OM (P235GH TC1)	zadovoljava

Ispitivanje savijanjem / Bend tests SRPS EN ISO 5173:2013 *Prečnik trna Former Diameter: 12mm*

Epruveta tip/br. Type/No.	Ugao savijanja Bend Angle	Izduženje ^{*)} Elongation ^{*)}	Rezultat Results
K-032-1	180 °	lice	zadovoljava
K-032-2	180 °	lice	zadovoljava
K-032-3	180 °	koren	zadovoljava
K-032-4	180 °	koren	zadovoljava

Makrografija/Macroscopic Examination



uzorak K-032

Ispitivanje udarom^{)} / Impact Test^{*)}*

Tip/Type:

Mere Size:

Zahtev/Requirement:

Položaj zareza/pravac Notch Location/Direction	Temp. °C	Vrednosti (KV 300 J)/Values			Srednja vrednost Average	Napomene Remarks
		1	2	3		

Ispitivanje tvrdoće^{)} (tip/opterećenje) HV 10 / 98,1N (SRPS EN ISO 9015-1:2013)*
Hardness Test^{)} (Type/Load)*

Osnovni materijal/ Parent Metal:	OM1 (P235GH TC1):	142; 140; 141 (HV)
	OM2 (P235GH TC1):	140; 141; 143 (HV)
ZUT / HAZ:	ZUT 1	167; 169; 170 (HV)
	ZUT 2	165; 164; 167 (HV)
Metal Sava / Weld metal:		203; 206; 205 (HV)

Mesta merenja (skica)^{)}*

Location of Measurements (Sketch)^{)}*



K-032

Dodatna ispitivanja/Other tests: /

Napomena/Remarks: **Uzorak K-032, makrostruktura –zadovoljava**

Ispitivanja su izvršena sa zahtevima/Tests Carried out in accordance with the requirements of: **SRPS EN ISO 15614-1 nivo 2**

Izveštaj Laboratorije br./Laboratory Report Reference No.: **/**

Rezultati ispitivanja **ZADOVOLJAVAJU** / NE ZADOVOLJAVAJU – Test results were **ACCEPTABLE** / NOT ACCEPTABLE.

Ispitivanja izvršena u prisustvu / Test carried out in the presence of:

Ispitno telo / Examining body

Predrag Stefanović, maš. inž.; IWE



 ZAVOD ZA ZAVARIVANJE A.D. INSTITUT DE SOUDURE - WELDING INSTITUTE Imenovano telo za nerastavljive spojeve - reg.br. 1012 Grlica Milenka 67, 11000 Beograd, tel: 011/2851 079, fax: 011/2850-648, E-mail: office@zzz.co.rs, Web: www.zzz.co.rs	Broj: OD-RP-001/20	 ATC 06-005 АКРЕДИТОВАНО КОНТРОЛНО ТЕЛО SRPS ISO/IEC 17020:2012
	Datum izdavanja: 14.05.2020.	
ODOBRENJE KVALIFIKACIJE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA (WPQR br. K-3.2.014/20 od 02.04.2020. god.)		

Strana : 1/1

Proizvođač: **VELA FILAND DOOO BEOGRAD**

Adresa: **Dimitrija Georgijevića Starike 48, Beograd**

Primenjeni propisi: Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom „Sl. glasnik RS“, br. 87/2011

Standard: SRPS EN ISO 15614-1:2017 LEVEL 2; SRPS EN 13445; SRPS EN 13480

Područje odobrenja kvalifikacije

Postupak (postupci) zavarivanja: <i>Weldn Poess(es):</i>	141– Zavarivanje netopivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa		
Vrsta spoja i šava: <i>Type of joint and weld:</i>	BW ss nb, BW ss mb, BW bs; FW;		
Osnovni materijal: grupa(e) i podgrupa(e): <i>Parent Material group(s) and sub group(s):</i>	čelici grupe 1.1 sa ReH ≤ 235MPa prema SRPS CEN ISO/TR 15608		
Debljina osnovnog materijala (mm): <i>Parent Material Thicknes /mm):</i>	BW: 1,45 ÷ 5,8 FW: 2,03 ÷ 5,8		
Debljina metala šava (mm): <i>Weld Mtal Thickness (mm</i>	/	Visina šava ugaonog spoja (mm): <i>Throat Thickness (mm):</i>	ne ograničava se
Jedan prolaz/više prolaza: <i>Single run/Multi run:</i>	više prolaza	Spoljašnji prečnik cevi (mm): <i>Outside Pipe Diameter (m)</i>	≥ 30,15
Oznaka dodatnog materijala: <i>Filer Material Designation:</i>	EN ISO 21652-A: W MoSi	Mere dodatnog materijala: <i>Filler Material Size:</i>	Ø2,4 mm (t 8.4.5)
Oznaka zaštitnog gasa/topitelja: <i>Designaton of Shielding Gas/Flux:</i>	SRPS EN ISO 14175: II	Oznaka gasne podloške: <i>Designation of Backing Gas:</i>	/
Vrsta struje za zavarivanje i polaritet: <i>Type of Welding Current and Polarity:</i>	DC(-)	Unos toplote (kJ/mm): <i>Heat Input:</i>	0,72 – 1,06
Položaji zavarivanja: <i>Welding Positions:</i>	Svi položaji zavarivanja osim PG, PJ i J-L045		
Temperatura predgrevanja: <i>Preheat Temperature:</i>	/	Međuprolazna temperatura: <i>Interpass Temperature:</i>	max 300°C
Naknadno zagrevanje / termička obrada: <i>Post-Heating / Post-Weld Heat-Treatment:</i>	/		
Ostali podaci: <i>Other Information:</i>	Primena odobrenja na konkretan zavareni spoj je u nadležnosti Imenovanog tela koje prati proizvod.		

Pregled dokumentacije izvršila:

Predrag Stefanović, maš. inž., IWE



Odobrio:

Tatjana Nikov, dipl. maš. inž., IWE
Tehnički rukovodilac

EUROPEAN WELDING FEDERATION



EOTC AGREEMENT GROUP for Welding, Joining, Cutting and Surfacing



Having met the education and training requirements of
EWF Guideline 'European Welding Engineer' and
by examination having satisfied the requirements of the
Governing Board of the Authorised National Body

Mr Zoran VELJKOVIĆ,
born on 17.10.1956,

is hereby awarded the diploma of

EUROPEAN WELDING ENGINEER

Date: 26.05.2003

Diploma No.: EWE SLO 000150

Chairman
Board of examiners:

dr. Gabriel Rihar

Head
Training School:

Representative of
EWF ANB Slovenia:

dr. Pavel Štular

EWF ANB Slovenia:

Zveza društev za varilno tehniko Slovenije (ZDVT)

Scheme Administration: EOTC AG

Scheme Control: EWF

EWF PARTICIPATING COUNTRIES

Austria • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Croatia • Czech Republic • Denmark • Finland • France • Germany • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Luxembourg
Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Romania • Russia • Slovakia • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Ukraine • United Kingdom